

模拟信源的数字化（二）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 均匀量化
- ② 非均匀量化
- ③ 压扩原理及其应用

要求重点掌握

- ① 如何计算分层电平和重建电平
- ② 量化噪声与bit数的关系

均匀量化（一）

针对幅值限制在 $[x_{\min}, x_{\max}]$, $x_{\min} > -\infty, x_{\max} < +\infty$

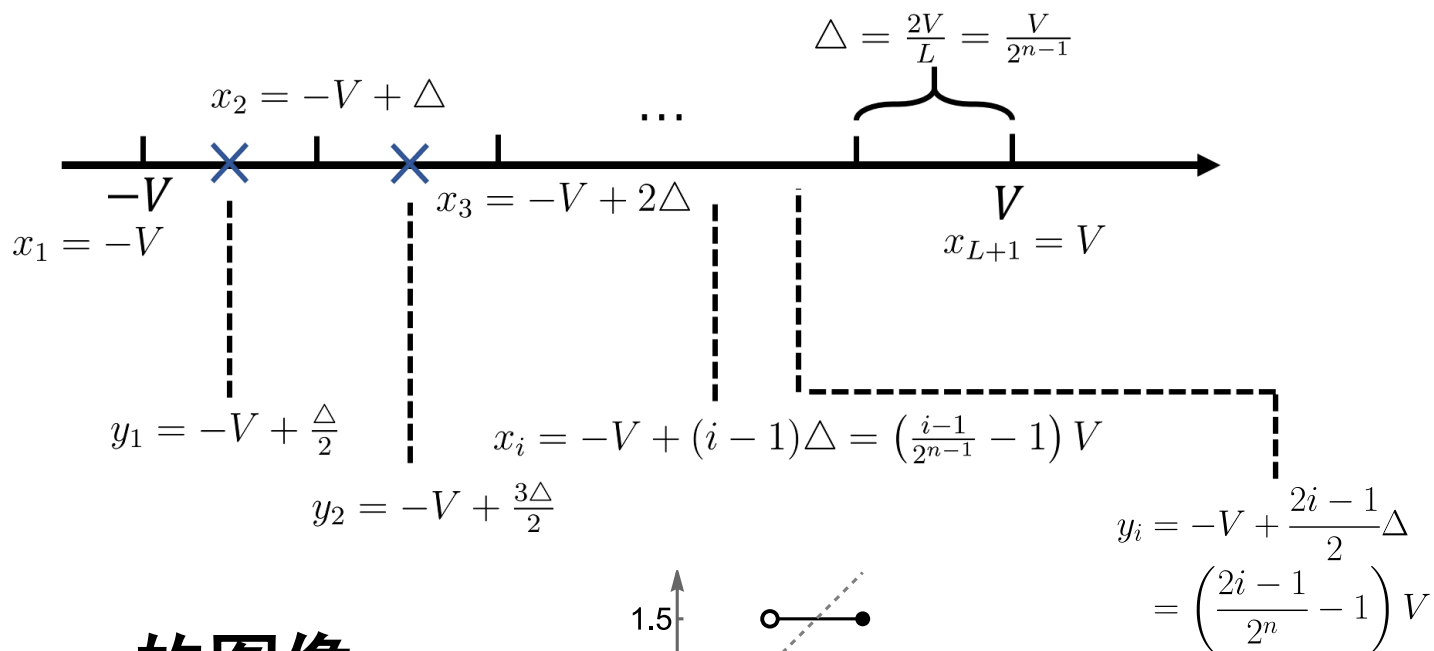
之间的抽样 x ，用 n 个bit进行均匀量化，则：

- ① 将幅值区间均匀分为 $L = 2^n$ 个量化区间 I ;
- ② 每个量化区间的长度 $\Delta_i \equiv \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^n}$
- ③ 每个量化区间的重建电平在区间中点
- ④ $2^n - 1$ 个分层电平均匀分布于 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 中

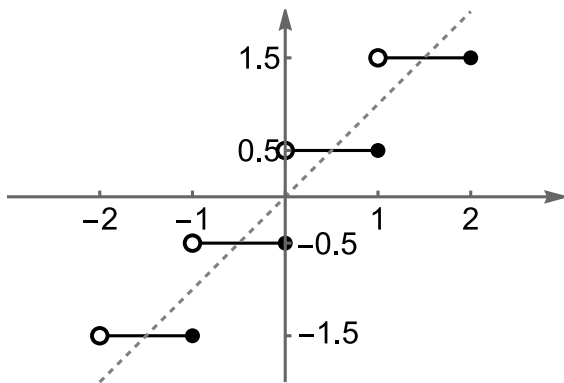
均匀量化（二）

一般来说，我们常令 $x_{\min} = -V$, $x_{\max} = V$, $V < +\infty$

则有如下直观



$Q(x) = y$ 的图像



均匀量化（三）

若 X 均匀分布于 $[-V, V]$ ，即 $X \sim U([-V, V])$

则量化噪声 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 \cdot \frac{1}{2V} \cdot dx$

（用了平移积分区间的技巧） $= \frac{L}{2V} \int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} x^2 dx$

（也可直接到这一步， $= \frac{1}{\Delta} \cdot \frac{1}{3} \cdot x^3 \Big|_{-\Delta/2}^{\Delta/2}$

因落入哪个区间都

一样，但条件概率为

$1/\Delta$)

$$= \frac{1}{3\Delta} \cdot \left(\frac{\Delta^3}{8} + \frac{\Delta^3}{8} \right)$$

$$= \frac{\Delta^2}{12}$$

$$= \frac{V^2}{2^{2n-2}} \cdot \frac{1}{12}$$

$$= \frac{V^2}{3 \times 2^{2n}}$$

均匀量化（四）

对于 $X \sim U([-V, V])$ 其信号功率为

$$\begin{aligned} P &= \int_{-V}^V (x)^2 \cdot \frac{1}{2V} dx \\ &= \frac{1}{2V} \cdot \frac{1}{3} \cdot x^3 \Big|_{-V}^V \\ &= \frac{V^2}{3} \end{aligned}$$

于是：量化信噪比为 $\text{SNR}_q = \frac{P}{\sigma^2} = 2^{2n}$

取dB为单位，则 $10 \log_{10} \text{SNR}_q = 20 \log_{10} 2 \times n = 6.02n$

结论：编码长度每增加1bit，信噪比提升6.02dB

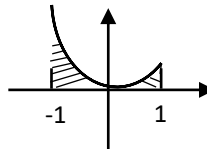
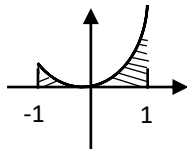
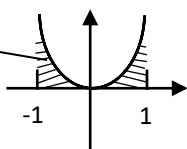
均匀量化（五）

均匀量化对均匀分布是最优的！

原因：均匀，意味着某种对称性！

① 重建电平在量化区间中点最优，如下图示

面积最小



仅对均匀分布，
是对称的抛物线

② 分层电平在 $[x_{\min}, x_{\max}]$ 中均匀分布最优，考虑如下例子

当 $[-V, V]$ 中仅有一个分层电平，类似P.5推导 有

$$\begin{array}{c} \overbrace{\quad \Delta_1 \quad} \quad \overbrace{\quad \Delta_2 \quad} \\ \underbrace{\quad -V \quad \quad \quad V \quad} \end{array} \quad \sigma^2 = \frac{1}{2V} \cdot \left(\frac{\Delta_1^3}{12} + \frac{\Delta_2^3}{12} \right) \text{ 且要求 } \Delta_1 + \Delta_2 = 2V \text{ 当且仅当 } \Delta = V \text{ 时,}$$

σ^2 取最小值 $\frac{V^2}{12}$

非均匀量化（一）

上面讨论的均匀量化有两点启示：

- ① 均匀量化对均匀分布是最优的；
- ② 量化区间 I_i 的长度 Δ_i 越小，则该区间内 x 的（条件）量化噪声越小

但是，抽样的幅值 X 一般不满足均匀分布，于是：

- ① 需要找到与 X 的分布匹配的量化器
- ② 由以上第二条启示，我们希望 $p_X(x)$ 较大时，量化区间 I_i 的长度 Δ_i 较小

（城市轨道交通！人口越密，站点越密）

非均匀量化（二）

定性思考： X 常出现的区域，要量化的细一些；

X 不常出现的区域，没必要分配过多表示电平

定量优化： 由 $\sigma^2 = \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 p(x) dx$

（注意， L 必须给定，这是公平比较的基石）

求偏导得：

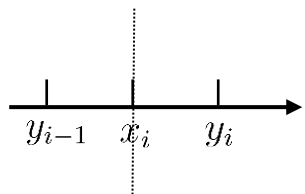
$$\textcircled{1} \quad \frac{\partial}{\partial x_i} \sigma^2 = 0 \iff x_i = \frac{y_{i-1} + y_i}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{\partial}{\partial y_i} \sigma^2 = 0 \iff y_i = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} x p(x) dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx}$$

非均匀量化（三）

上述求导得的两个结论，在解题中的应用：

$$x_i = \frac{y_{i-1} + y_i}{2} \quad \text{又称最近邻居准则}$$



直观：坐地铁，哪个站近，去哪个！

应用：

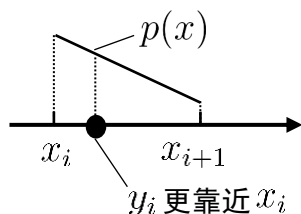
- ① 给定重建电平，求分层电平；
- ② 给定译码器输出电平集合，优化编码器。

以上这个计算，与分布 $p(x)$ 无关！

非均匀量化（四）

上述求导得的两个结论，在解题中的应用：

$$y_i = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} xp(x)dx}{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x)dx} \quad \text{又称重心准则}$$



直观：地铁站应建在人口分布的质心！

应用：

- ① 给定 X 的分布和分层电平，求重建电平；
- ② 给定信源统计特性和编码器，优化译码器的输出电平集合。

以上这个计算，与分布 $p(x)$ 有关！

非均匀量化（五）

x_i, y_i 的联合优化——一种迭代算法

Lloyd - Max 算法

① 初始化, 给定 $y_1^{(0)} < y_2^{(0)} < \dots < y_L^{(0)}$

② 计算($k = 0$) $x_i^{(k)} = \frac{y_i^{(k)} + y_{i+1}^{(k)}}{2}$

③ 计算 $(x_i^{(k)}, x_{i+1}^{(k)})$ 的重心

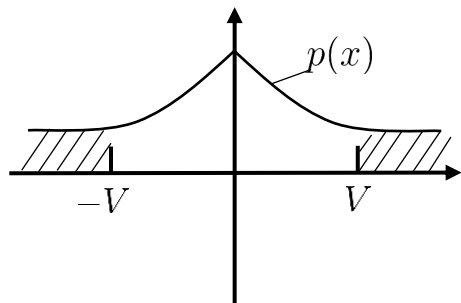
$$y_i^{(k+1)} = \frac{\int_{x_i^{(k)}}^{x_{i+1}^{(k)}} xp(x)dx}{\int_{x_i^{(k)}}^{x_{i+1}^{(k)}} p(x)dx}$$

④ 若 $\sigma_{(k+1)}^2 >$ 给定门限, 则 $k + 1 \rightarrow k$, 跳至②

量化器的过载（一）

显然，量化器 $Q(x)$ 的性能与信源 X 的分布 $p(x)$ 密切相关。不存在普适最优的量化器，实际中量化器都是给定的。

过载，就是一种典型的量化器与信源分布失配的情况。即量化器设计只考虑了 $[-V, V]$ 之间的 X ，当输入 $x > V$ 或 $x < -V$ 时，就会发生过载。



发生过载的概率

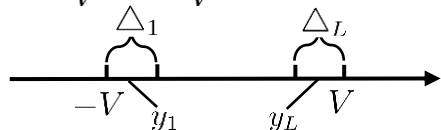
$$= \left(\int_{-\infty}^{-V} + \int_V^{+\infty} \right) p(x) dx$$

量化器的过载（二）

有过载时的量化噪声 $\sigma^2 = \sigma_q^2 + \sigma_o^2$

过载噪声： $\sigma_o^2 = \int_{-\infty}^{-V} (x - y_1)^2 p(x) dx + \int_V^{+\infty} (x - y_L)^2 p(x) dx$

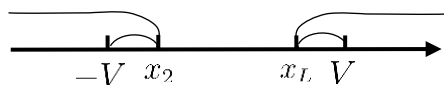
(当 $\Delta_1, \Delta_L \ll V$ 时, $\frac{y_1+V}{V}, \frac{y_2-V}{V} \ll 1$) $= \int_{-\infty}^{-V} (x + V)^2 p(x) dx + \int_V^{+\infty} (x - V)^2 p(x) dx$



正常量化噪声： $\sigma_q^2 = \int_{-V}^V (x - Q(x))^2 p(x) dx$

与之前计算一致

从非均匀量化角度看过载：



- ① I_1 从 $[-V, x_2]$ 拓展为 $(-\infty, x_2]$
- ② I_L 从 $(x_L, V]$ 拓展为 $(x_L, +\infty]$
- ③ y_1, y_L 不变（可以优化）
- ④ 对于 $(-\infty, +\infty)$ 上的分布，只有非均匀量化可以无过载，均匀量化一定有过载

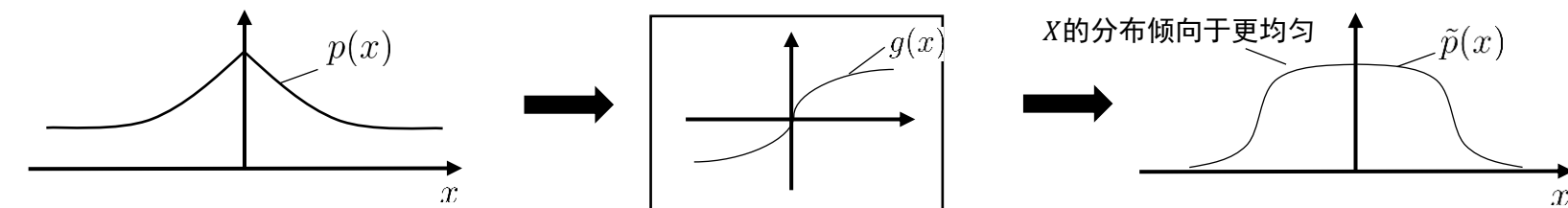
压扩原理及其应用（一）

动机与出发点：

- ① 反正不存在普适的最优量化器
- ② 非均匀量化的设计，优化和执行复杂
- ③ 均匀量化的分析和实现都更容易
- ④ 均匀量化与均匀分布适配的更好

注意到：非线性映射可以改变随机变量的分布形状。

于是，我们希望，通过可逆映射，让 $p(x)$ 变的更接近于均匀分布！



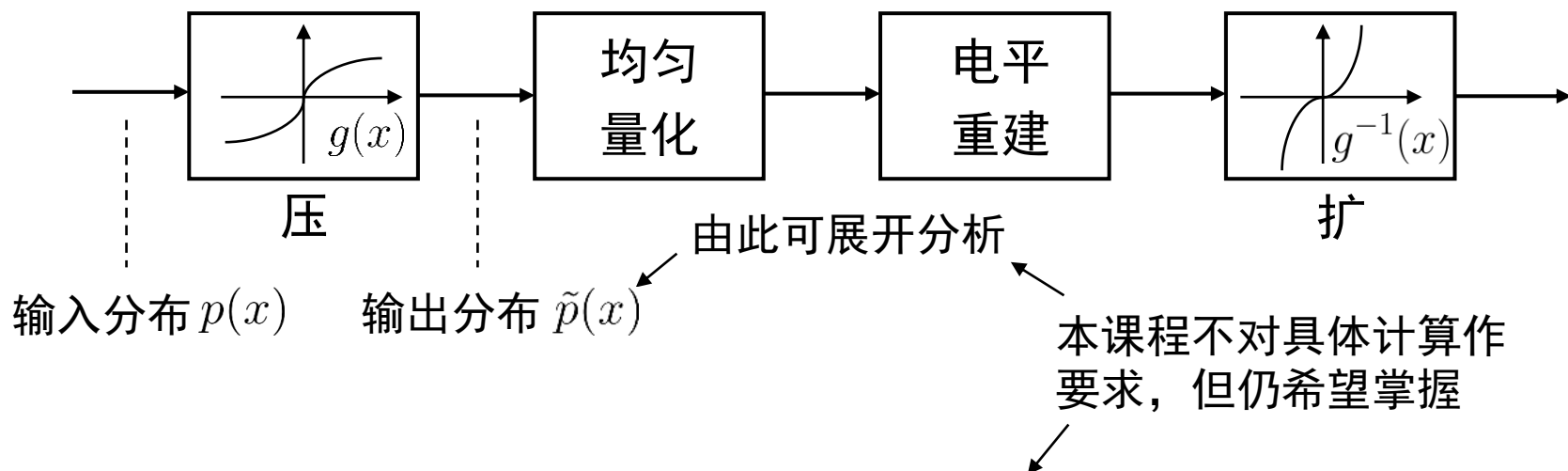
一种典型的原始输入分布

非线性映射：

- ① 对小 x 的增益大
- ② 对大 x 的增益小
- ③ 一一映射

压扩原理及其应用（二）

压扩系统：接收端用非线性映射 $g(x)$ 的逆映射 $g^{-1}(x)$ 从重建电平中进一步恢复原始信号。



随机变量的非线性映射：

$$\text{若 } g(x) \text{ 单调增, 则 } \tilde{p}(x) = \frac{p(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))}$$

压扩原理及其应用（三）

针对语音信号常用的PCM（脉冲编码调制）中使用如下两类压扩函数

$$\left(\text{令 } \text{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \right)$$

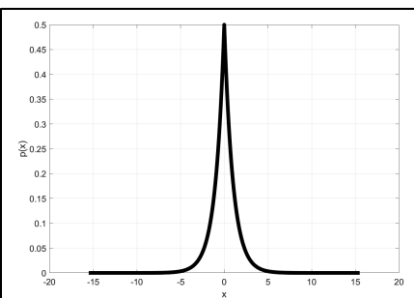
$$\mu\text{律（美）} : g(x) = x_{\max} \frac{\ln \left(1 + \mu \frac{|x|}{x_{\max}} \right)}{\ln(1 + \mu)} \text{sgn}(x)$$

$$\mu = 255 \text{ (ITU G.712)}$$

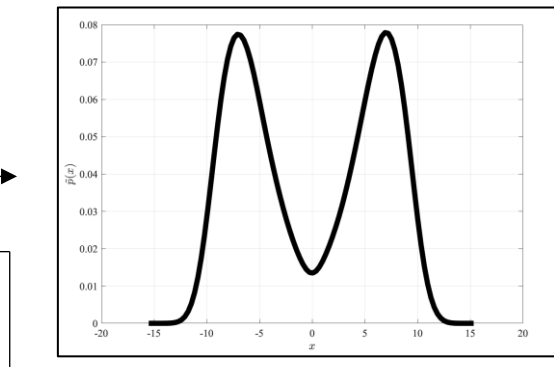
$$A\text{律（中，欧）} : g(x) = \begin{cases} \frac{A|x|}{1 + \ln A} \text{sgn}(x), & 0 \leq \frac{|x|}{x_{\max}} < \frac{1}{A} \\ x_{\max} \frac{1 + \ln \frac{A|x|}{x_{\max}}}{1 + \ln A} \text{sgn}(x), & \frac{1}{A} \leq \frac{|x|}{x_{\max}} \leq 1 \end{cases}$$

$$A = 87.6 \text{ (ITU G.712)}$$

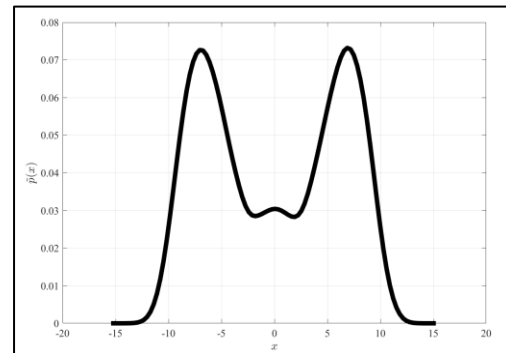
语音信号
Laplace分布



μ 律



A律



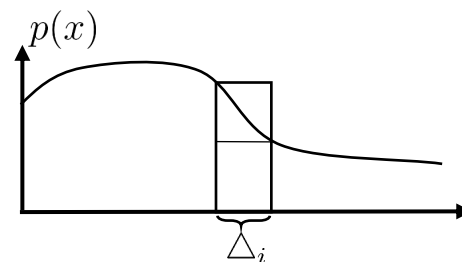
高分辨率量化（一）

当量化bit数 n 较大，区间数 L 大到让任意量化区间
 $I_i = (x_i, x_{i+1}]$ 中 $p(x)$ 近似均匀时，即

$$p(x) \approx \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx}{\Delta_i}, \quad x \in I_i$$

可记 $P_i = \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx$ ，于是

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sum_{i=1}^L \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 \frac{P_i}{\Delta_i} dx \\ &= \sum_{i=1}^L \frac{P_i}{\Delta_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x - y_i)^2 dx \end{aligned}$$



由 I_i 中的均匀分布近似知， $y_i^* = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$ ，类似P. 5讨论

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^L \frac{P_i}{\Delta_i} \frac{\Delta_i^3}{12} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^L P_i \Delta_i^2$$

若 $\Delta_i \equiv \Delta, \forall i$ ，则 $\sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \sum_{i=1}^L P_i = \frac{\Delta^2}{12}$

高分辨率量化（二）

若对高分辨率量化后的结果做无损压缩，则

$$H(Q(X)) = - \sum_i P_i \log P_i$$

$$(\text{由 } p(x_i) \approx \frac{P_i}{\Delta_i}, x \in I_i) \approx - \sum_i p(x_i) \Delta_i \log p(x_i) \Delta_i$$

$$= - \sum_i p(x_i) \log p(x_i) \Delta_i - \sum_i p(x_i) \Delta_i \log \Delta_i$$

假设均匀量化

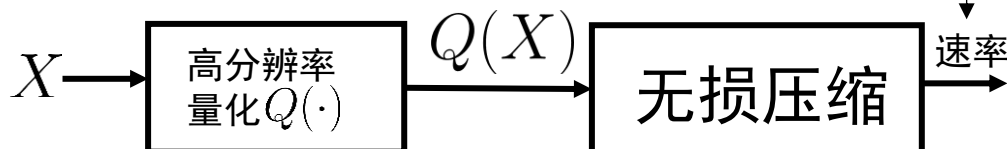
$$(\text{由 } \Delta_i \rightarrow 0, \text{ 令 } \Delta_i = \Delta \quad = \underbrace{- \int p(x) \log p(x) dx}_{\text{微分熵 } h(X)} + \log \frac{1}{\Delta}$$

$$\text{且 } \sum_i p(x_i) \Delta_i = \sum_i P_i = 1)$$

微分熵 $h(X)$

$$\text{由 } \sigma^2 = \frac{\Delta^2}{12} \text{ 知 } \Delta = 2\sqrt{3} \cdot \sigma, \text{ 故 } H(Q(X)) = h(X) + \log \frac{1}{2\sqrt{3}\sigma}$$

$$= h(X) - \log \sigma - 1.8$$



谢谢！

Thanks!